



APUNTES DE CLASE

IF-6008 TÓPICOS DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA

Unidad VI - Cosmología y Galaxias

Prof. Gerardo Lacy Mora (glacy@itcr.ac.cr)



I Semestre 2022

Licenciatura en Ingeniería Física

Escuela de Física

Contenidos

1	Cosmología y Galaxias	1
1.1	Cosmología	1
1.2	Teoría General de la Relatividad.	2
1.3	Formación galáctica	5
1.4	Tipos de galaxias	7
2	Enlaces de interés.	9



This image came from a set of observations designed to help astronomers weigh supermassive black holes in the centers of distant galaxies. Hubble's sharp-eyed observations along with data from ground-based telescopes allowed astronomers to make detailed models of the mass and motions of stars in these galaxies, which in turn helps constrain the mass of supermassive black holes. Text credit: European Space Agency (ESA) Image credit: ESA/Hubble & NASA, A. Seth

¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzo? ¿Cómo ha evolucionado durante los 13.800 millones de años desde su origen? ¿Y cómo terminará? Estas son las preguntas que aborda la cosmología, el estudio del universo en su conjunto. La investigación en cosmología involucra astronomía, pero también física gravitacional, física de partículas y preguntas desafiantes sobre la interpretación de fenómenos que no podemos ver directamente, como la posible existencia de algo antes del Big Bang.

1 Cosmología y Galaxias

1.1 Cosmología

La imagen que tenemos del Universo en el que vivimos ha estado fuertemente influida por dos observaciones independientes:

- La detección - inicialmente realizada por Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson en los años 60 [[Penzias and Wilson, 1965](#)] - que el cielo está lleno homogéneamente de fotones de microondas, llamada **radiación de fondo -cósmico- de microondas** (CBM, por sus siglas en inglés). Esta radiación corresponde a aquellos fotones que se dispersaron en una edad temprana del Universo cuando las interacciones entre la luz y el plasma caliente que llenaba el espacio se volvió insignificante¹.

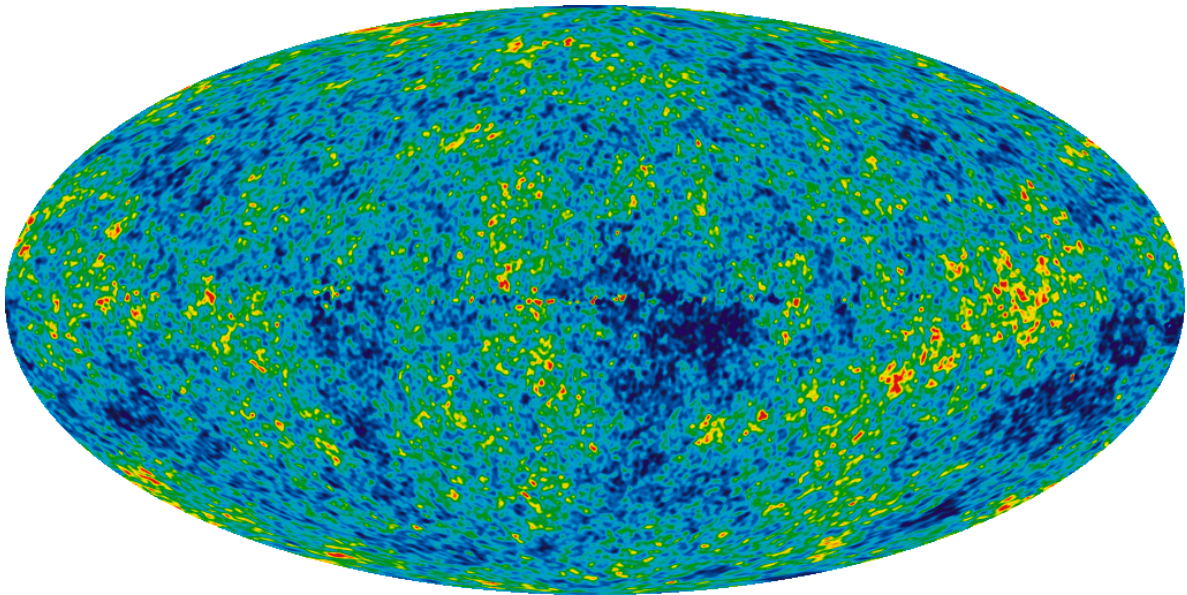


Figure 1: The detailed, all-sky picture of the infant universe created from seven years of WMAP data. The image reveals 13.7 billion year old temperature fluctuations (shown as color differences) that correspond to the seeds that grew to become the galaxies. The signal from the our Galaxy was subtracted using the multi-frequency data. This image shows a temperature range of ± 200 microKelvin. Credit: NASA / WMAP Science Team

- El otro gran descubrimiento en cosmología provino de la observación de que nuestro universo se está expandiendo. Esto fue detectado inicialmente por Hubble ([[Hubble, 1929](#)]; [[Hubble and Humason, 1931](#)]) basado en observaciones de variables cefeidas en varias nebulosas cercanas.

La expansión del Universo se ha confirmado a partir de observaciones de supernovas de tipo Ia (SNe Ia)² ([[Riess et al., 1998](#)]; [[Perlmutter et al., 1999](#)]), que muestran que la expansión en real-

¹este periodo se conoce como **Época de recombinación**

²SNe Ia son la fase explosiva de las enanas blancas que alcanzan el **límite de Chandrasekhar** después de acrecer masa de su compañero binario. Dadas las condiciones físicas de la explosión, la luminosidad producida por la SN Ia se puede utilizar para medir la distancia a su galaxia anfitriona, razón por la cual la SNe Ia se consideran como velas cosmológicas estándar.

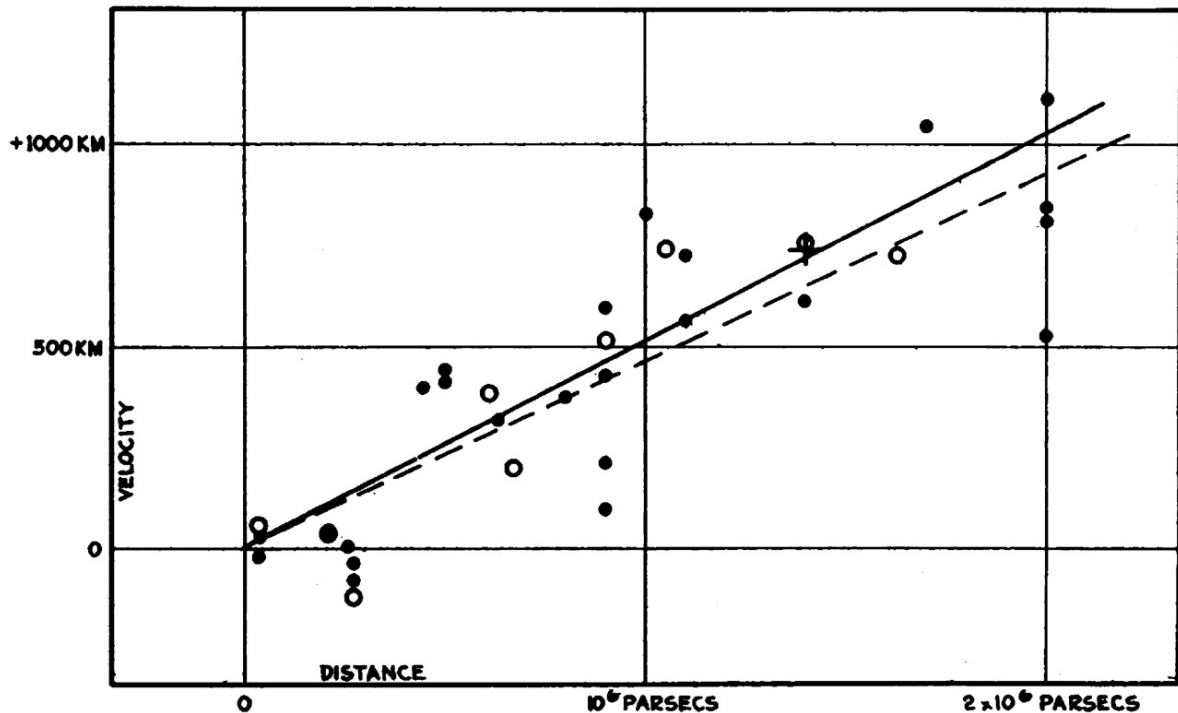


Figure 2: Hubble Law - Velocity-Distance Relation among Extra-Galactic Nebulae. Radial velocities, corrected for solar motion, are plotted against distances estimated from involved stars and mean luminosities of nebulae in a cluster. The black discs and full line represent the solution for solar motion using the nebulae individually; the circles and broken line represent the solution combining the nebulae into groups; the cross represents the mean velocity corresponding to the mean distance of 22 nebulae whose distances could not be estimated individually.

idad, sucede a una tasa acelerada.

Estos hechos implican que nuestro Universo era más denso y caliente en el pasado ([Teoría del Big Bang](#)).

La expansión del Universo está asociada con la existencia de una energía de vacío, generalmente referida como [Energía Oscura](#). Según medidas de anisotropías del CMB ...

1.2 Teoría General de la Relatividad

La cosmología moderna se basa en la Teoría de la Relatividad General (TRG), propuesta por Albert Einstein [[Einstein, 1917](#)], según el cual las propiedades geométricas del espacio-tiempo dependen de la distribución de materia y energía en el Universo. Dentro de TGR, las estructuras a grande escala que observamos hoy se formaron y evolucionaron (y están evolucionando) a partir de inhomogeneidades en la distribución de masa del Universo primitivo que luego crecen bajo la influencia de la gravedad.

Estas ideas forman la base del **Modelo Cosmológico Estándar** (Λ -CDM³).

La Teoría General de la Relatividad se basa en las **ecuaciones de campo de Einstein**:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} - g_{\mu\nu}\Lambda, \quad (1)$$

donde $R_{\mu\nu}$ (el tensor de curvatura de Ricci), R (el escalar de curvatura) y $g_{\mu\nu}$ (el tensor métrico) son términos relacionados con la geometría del espacio tiempo y $T_{\mu\nu}$ (el tensor de energía-esfuerzo) describe la densidad y flujo de energía y momentum en el espacio-tiempo; c es la velocidad de la luz y G es la constante gravitacional de Newton. El término Λ se llama **Constante Cosmológica** y representa la posibilidad de una densidad y presión del vacío y/o que exista una rara forma de energía/materia gravitacional repulsiva, o **Energía Oscura**.

A partir de las mediciones de la radiación CBM, a largas escalas, el Universo puede considerarse espacialmente homogéneo e isotrópico; en cuyo caso el tensor de energía-esfuerzo toma la forma de un fluido perfecto:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu + pg_{\mu\nu}, \quad (2)$$

donde ρ es la densidad de energía y p es la presión medida por un observador moviéndose a 4-velocidad u_μ . La densidad de energía suele escribirse como la contribución de cuatro fluidos posibles:

$$\rho = \sum \rho_i = \rho_m + \rho_r + \rho_\Lambda + \rho_\kappa, \quad (3)$$

donde ρ_m , ρ_r , ρ_Λ y ρ_κ representan las contribuciones al presupuesto de densidad de energía de la materia, radiación, constante cosmológica y de la curvatura espacial, respectivamente.

El término relacionado con la radiación usualmente se considera conformado por fotones CBM (ρ_γ) y neutrinos (ρ_ν); mientras que la densidad de materia tiene aporte de materia bariónica (ρ_b) y materia oscura fría (ρ_{CDM}).

Una vez que se especifica el contenido de masa-energía del Universo, un modelo para la geometría del espacio-tiempo tiene que adoptarse para resolver las ecuaciones de campo de Einstein. Las métrica de Friedmann-Robertson-Walker (FRW)

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - \kappa r^2} + r^2 d\vartheta^2 + r^2 \sin^2 \vartheta d\varphi^2 \right] \quad (4)$$

es una solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein que describe todos los modelos isotropos, homogéneos, uniformemente expandidos (o contraídos) del Universo. En la métrica FRW, κ representa la curvatura espacial del universo y $a(t)$, el **factor de escala**, representa la expansión relativa del universo.

Para un universo FRW, las ecuaciones de campo de Einstein pueden reducirse a dos ecuaciones independientes (**Ecuaciones de Friedmann**):

$$\frac{\dot{a}^2}{a^2} + \frac{\kappa c^2}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad (5)$$

³ Λ -Cold Dark Matter

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3}, \quad (6)$$

donde $\dot{a}$ y $\ddot{a}$ representan la primera y segunda derivada temporal del factor de escala; respectivamente.

Para encontrar la evolución del factor de escala, se debe adoptar un modelo para la materia. En el caso de un universo FRW, es suficiente con establecer una **ecuación de estado**, es decir, $p = p(\rho)$; la cual puede parametrizarse como

$$p_i = \omega_i \rho_i c^2, \quad (7)$$

donde el subíndice i indica cada una de las posibles contribuciones al presupuesto de densidad de energía del universo. Para las componentes conocidas del Universo, $\omega_\gamma = \frac{1}{3}$, $\omega_m = 0$, $\omega_\kappa = -\frac{1}{3}$, $\omega_\Lambda = -1$ y ω_ν está en el rango $[0, \frac{1}{3}]$.

Si cada fluido se encuentra **desacoplado**, las ecuaciones de Friedmann se pueden combinar para expresar la evolución de la densidad de energía como

$$\dot{\rho}_i + 3H(1 + \omega_i)\rho_i, \quad (8)$$

donde H , el **parámetro de Hubble**, definido como

$$H \equiv H(t) \equiv \frac{da}{dt} \frac{1}{a}, \quad (9)$$

representa la tasa de expansión del universo. El valor actual de H , denominado **constante de Hubble** suele normalizarse a la unidad, de manera que $H_0 = H(t_0) = 1$. Se acostumbra expresar la constante de Hubble en término del **parámetro de Hubble adimensional** h , de manera que $H_0 = 100 h \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$,⁴ y toda la incertidumbre en el valor de H_0 se asigna a h .

$$H_0 = 70.50 \pm 2.37 \text{ (stat.)} \pm 3.38 \text{ (sys.) km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$$

Khetan, Nandita et al. [2021] [Scolnic et al., 2018]

Una solución analítica en el caso de que todas las componentes estén presentes no es posible, pero para muchos casos de interés es posible obtener soluciones analíticas a la Ecuación (8). Un resumen de tales soluciones se brinda en la Tabla 1.

La **densidad crítica**, definida como

$$\rho_c \equiv \frac{3H^2}{8\pi G} \quad (10)$$

es la densidad de energía que tendr a un universo espacialmente plano ($\kappa = 0$), sin constante cosmol gica ($\Lambda = 0$), con una tasa de expansión $H(t)$.

El **par metro de densidad** se define como

$$\Omega_i(t) \equiv \frac{\rho_i(t)}{\rho_c(t)} \quad (11)$$

⁴1 Mpc=10⁶ pc = 3.086 × 10²² m.

Tabla 1: Soluciones particulares a las ecuaciones de Friedmann.

Componente dominante	ω	ρ	$a(t)$
Materia	0	a^{-3}	$(\frac{2}{3}H_0t)^{2/3}$
Radiación	$\frac{1}{3}$	a^{-4}	$(2H_0t)^{1/2}$
Λ	-1	$\frac{\Lambda}{8\pi G}$	$\exp\left(\sqrt{\frac{\Lambda c^2}{3}}t\right)$

de donde

$$\Omega = \Omega_m + \Omega_r + \Omega_\Lambda + \Omega_\kappa \quad (12)$$

Un modelo cosmológico FRW se define especificando los valores de los tres parámetros cosmológicos H_0 , Ω_m y Ω_Λ .

Los modelos FRW, al ser soluciones a universos homogéneos e isotrópicos, no permiten explicar la cantidad de estructuras en el universo. Para reproducir las [grandes estructuras](#) es necesario introducir inhomogeneidades iniciales en la densidad de energía que luego crecen bajo el efecto de la gravedad y gradientes de presión en un universo en expansión. Estas “semillas” se considera que fueron generadas a partir de fluctuaciones cuánticas, seguidas de una época de expansión exponencial del universo temprano, denominada [inflación](#). Las mediciones del CBM brindan restricciones observacionales a la forma de dichas perturbaciones iniciales de la densidad.

1.3 Formación galáctica

La principal idea detrás de la teoría de formación de estructuras es que en un fluido homogéneo e isotrópico, pequeñas fluctuaciones en la densidad y velocidad pueden evolucionar en el tiempo si la escala temporal para que los efectos de la presión se establezcan es mucho menor que la escala temporal necesaria para que dichas fluctuaciones en la densidad colapsen bajo el efecto de la gravedad. Bajo este esquema, se considera que las estructuras que observamos hoy día, se han formado jerárquicamente: pequeños halos (de materia oscura) se forman por colapso para formar halos más grande que luego son el lugar de nacimiento de las galaxias.

[[Ratra and Vogeley, 2008](#)]

La [Teoría de perturbaciones lineales](#) introduce pequeñas desviaciones a la homogeneidad e isotropía de una [métrica FRW de fondo](#) para resolver las ecuaciones de Einstein. Las perturbaciones se caracterizan por un [función de contraste](#), $\delta(\mathbf{x}, t)$, de manera que las cantidades dinámicas se pueden expresar como

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \bar{\rho}(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)], \quad (13)$$

$$p(\mathbf{x}, t) = \bar{p}(t)[1 + \delta(\mathbf{x}, t)], \quad (14)$$

donde $\bar{\rho}$ y $\bar{p}$ representan la densidad y presión del campo de fondo; respectivamente. La teoría de perturbaciones lineales es aplicable para $\delta \lesssim 1$. Luego, la evolución se vuelve no lineal. Si

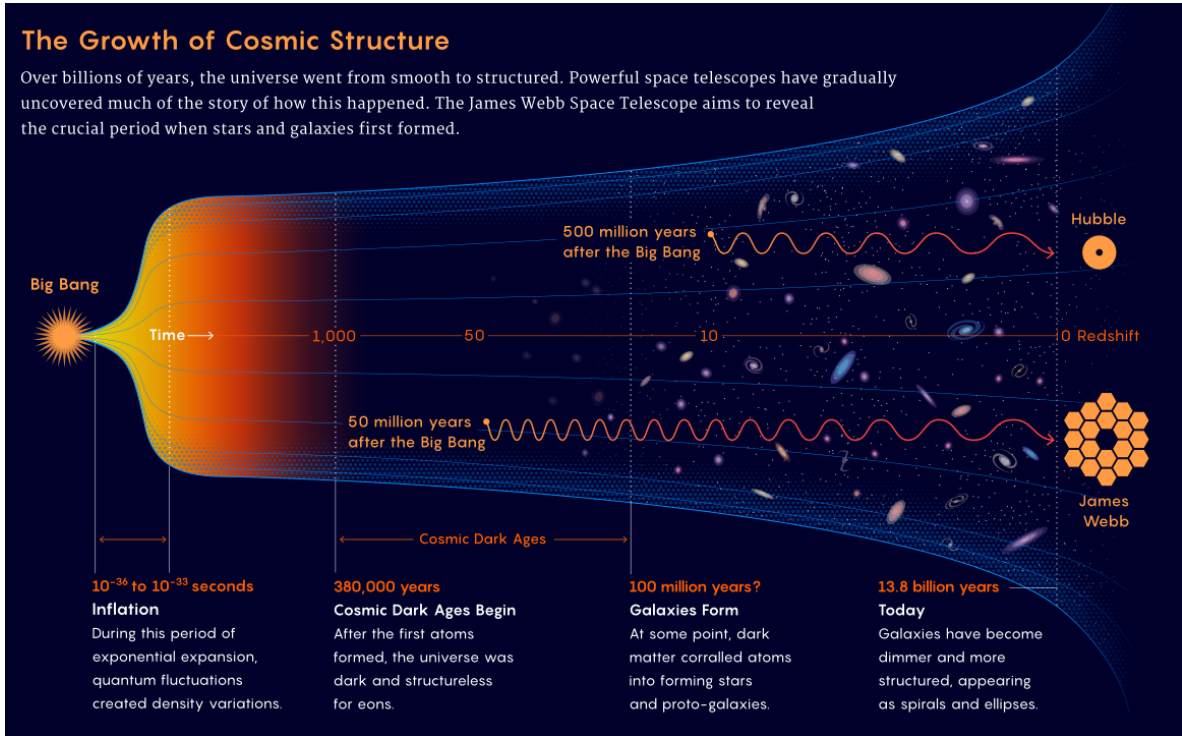


Figure 3: El crecimiento de la estructura cósmica. Créditos: Samuel Velasco (Quanta Magazine)

además se asumen perturbaciones adiabáticas, las fluctuaciones de densidad en un universo FRW dominado por materia crecen según

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2H \frac{\partial \delta}{\partial t} = 4\pi G \bar{\rho} \delta - \frac{c_s^2}{a^2} \nabla^2 \delta, \quad (15)$$

donde

$$c_s^2 \equiv \frac{\partial p}{\partial \rho} \quad (16)$$

es la velocidad del sonido. Las derivadas temporales y el operador ∇ operan sobre las coordenadas comóviles.

El segundo término en (15) tiende a suprimir el crecimiento de las perturbaciones debidas a la expansión del universo; por lo que suele llamarse *arrastre de Hubble*. El primer término en el lado derecho de esta ecuación causa el crecimiento de las perturbaciones debido a inestabilidades gravitacionales, mientras que el segundo término está relacionado con la presión debida a variaciones espaciales de la densidad.

Dada la naturaleza lineal de la ecuación (15), una expansión en serie de Fourier

$$\delta(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{k}} \delta_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \quad (17)$$

permite estudiar la evolución de modos individuales;

$$\ddot{\delta}_k + 2H\dot{\delta}_k = -\omega_k^2\delta_k, \quad (18)$$

donde ω_k se define mediante la [relación de dispersión](#)

$$\omega_k^2 = \left(\frac{kc_s}{H}\right)^2 - 4\pi G\rho, \quad (19)$$

con $k \equiv |\mathbf{k}| = 2\pi a/\lambda$ es el [número de onda comovil](#). La ecuación (18) representa un oscilador amortiguado, llamada [ecuación de Jeans](#), en la que el amortiguamiento proviene de la expansión del universo y la perturbación de la densidad actúa como fuente.

La condición $\omega_k^2 = 0$ establece la igualdad entre la presión y las fuerzas gravitacionales, define una [longitud propia](#)

$$\lambda_J \equiv \frac{2\pi a}{k_J} = c_s \sqrt{\frac{\pi}{G\rho}} \quad (20)$$

llamada [longitud de Jeans](#). Perturbaciones bariónicas en escalas mayores a la longitud de Jeans no se ven afectadas por las fuerzas de presión y pueden crecer; mientras que en escalas menores, pequeñas perturbaciones experimentan el efecto de los gradientes de presión y oscilan como ondas acústicas con amplitudes que crecen o decrecen exponencialmente. Por lo tanto, en el régimen sub-Jeans, no hay crecimiento de estructuras en el régimen lineal.

1.4 Tipos de galaxias

[Peebles \[2021\]](#)

[Bag and Liivamägi \[2021\]](#)

Las galaxias son los bloques de construcción básicos del Universo cuando se mira a las escalas más grandes. Estrictamente hablando, fueron observadas por primera vez por Sir Frederick William Herschel (1738-1822), quien identificó una gran colección de objetos "nebulosos" en el cielo nocturno. Fue a partir de observaciones de Edwin Hubble (1889-1953) en la década de 1920, que se estableció claramente que esos objetos se encontraban mucho más allá de la Vía Láctea (Hubble 1925).

Desde las primeras observaciones, pronto quedó claro que las galaxias tienen diferentes formas (morfologías) y diferentes propiedades físicas, situación que hoy en día se conoce como el [Zoológico galáctico](#). Esta diversidad hizo necesaria una "taxonomía de galaxias". La famosa [secuencia de Hubble](#) fue el primer esquema de clasificación morfológica consistente de galaxias, reuniéndolas en 4 categorías principales: elípticas, lenticulares, espirales e irregulares.

- Las galaxias elípticas (E) se caracterizan por tener isofotas casi elípticas (contornos de brillo superficial constante). Se clasifican además como En de acuerdo con su elipticidad, donde n es el entero más cercano a $10(1-b/a)$, donde a y b son las longitudes de su eje semimayor y semimenor, respectivamente. Empíricamente, n varía entre 1 y 7.
- Las galaxias espirales (S) tienen presencia de brazos espirales alrededor una estructura de disco delgado y una protuberancia central. Se subdividen en espirales normales y espirales barradas (SB), según haya o no una estructura en forma de barra en la parte central de

la galaxia. A cada una de estas clases de espirales se le asignan además las letras *a*, *b* o *c*, según el brillo de la protuberancia en relación con el disco, lo compacto de los brazos espirales alrededor de la galaxia y el grado en que es posible resolver las estrellas, regiones HII y polvo en los brazos espirales.

- Las galaxias lenticulares (S0) son intermedias entre galaxias elípticas y espirales, tienen una estructura similar a un disco, dominada por una protuberancia pero sin presencia de brazos espirales. En algunos casos, las galaxias lenticulares pueden tener una barra central, en cuyo caso se clasifican como SB0.
- las galaxias irregulares (Irr) son galaxias casi sin estructura perceptible (Irr I) o sin estructura (Irr II).

Incluso cuando la clasificación descrita anteriormente se basó únicamente en la apariencia visual de galaxias, hoy en día está bien establecido que tal distinción morfológica esta conectada a diferentes procesos físicos y evolutivos subyacentes. Especialmente evidente de los estudios extragalácticos llevados a cabo a finales de los años 20 y principios de los 30 era el hecho que la distribución de las galaxias en el cielo no es uniforme sino que tienden a agruparse.

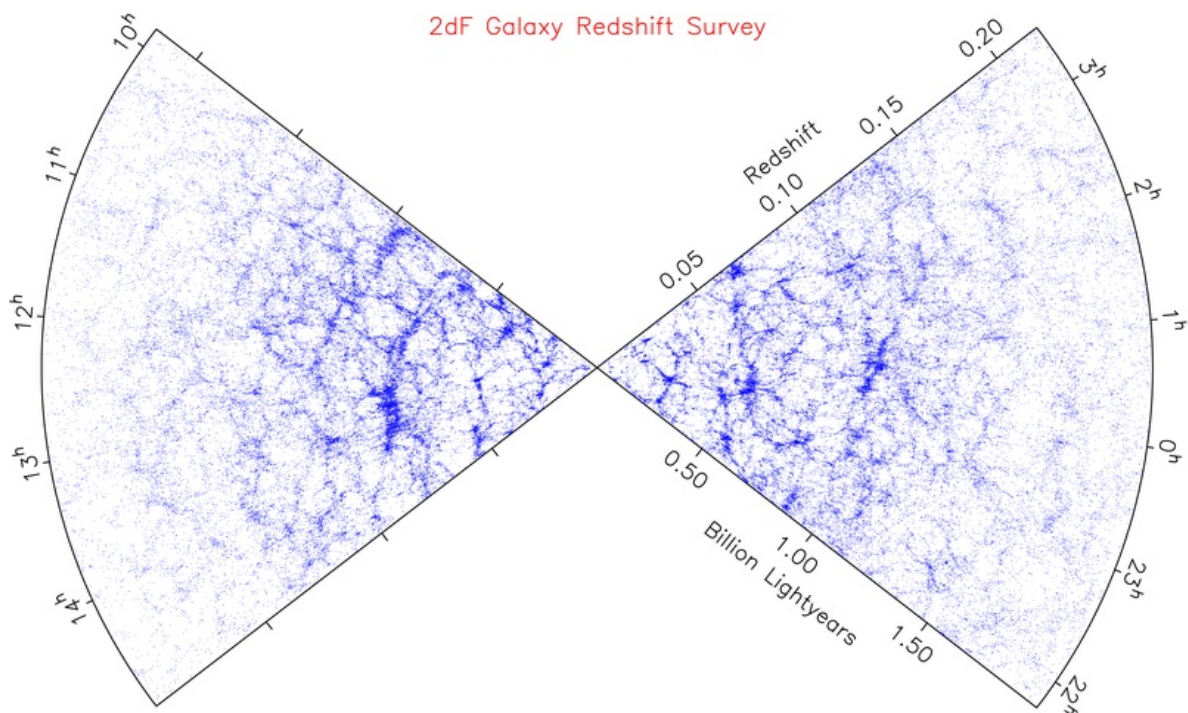


Figure 4: Galaxy distribution from the complete 2dFGRS

Diferentes estudios en la década de los años 80 comenzaron a encontrar fuertes correlaciones entre el tipo morfológico de las galaxias y sus ambientes.

El estudio de la distribución de las galaxias a gran escala y la dependencia de sus propiedades en relación a su medio ambiente es uno de los principales objetivos de la cosmología observacional.

A partir de esta información es posible establecer restricciones en los modelos cosmológicos. Esta es la razón por la que cada vez se requieren estudios de galaxias más grandes y profundos. As no single dark energy candidate or no particular modification of the theory of gravity is universally accepted as the right model to account for the alleged accelerated expansion of the universe, there is a recent trend of reconstructing the models for the observed universe through kinematical quantities [Duary and Banerjee, 2022]

2 Enlaces de interés

s	
European Southern Observatory	https://www.eso.org/
The Sloan Digital Sky Survey	https://www.sdss.org/
Center for Astrophysics - Harvard & Smithsonian	https://www.cfa.harvard.edu/research/science-field/cosmology
Webb Space Telescope	https://www.jwst.nasa.gov/
Astropy	https://www.astropy.org/
SciServer	https://www.sciserver.org/ [Taghizadeh-Popp et al., 2020]
The Dark Energy Survey	https://www.darkenergysurvey.org/
Marvin - the ultimate tool to visualise and analyse MaNGA data	https://dr17.sdss.org/marvin/
Hubble Space Telescope	https://hubblesite.org/
The SAO/NASA Astrophysics Data System	https://ui.adsabs.harvard.edu/

Centre de Données astronomiques de Strasbourg - Strasbourg astronomical Data Center

<https://cds.u-strasbg.fr/>
<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/> Wenger, M. et al. [2000]

SAOImageDS9 - An image display and visualization tool for astronomical data

<https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9/>

The Millennium simulation

<https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/millennium/>

The Stephen Hawking Centre for Theoretical Cosmology

<https://www.ctc.cam.ac.uk/>

Astronomy and Computing

<https://www.sciencedirect.com/journal/astronomy-and-computing>

Astronomy and Astrophysics

<https://www.aanda.org/>

Annual Review of Astronomy and Astrophysics

<https://www.annualreviews.org/journal/astro>

Monthly Notices of the Royal Astronomy Society

<https://academic.oup.com/mnras>

Gaia's stellar motion for the next 400 thousand years

<https://sci.esa.int/s/w5jGPMW>

Journal of High Energy Astrophysics

<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-high-energy-astronautics>

Living Reviews in Relativity

<https://www.springer.com/journal/41114/>

Vera C. Rubin Observatory

<https://www.lsst.org/>

Referencias

S. Bag and L. J. Liivamägi. The shape distribution of superclusters in sdss dr 12, 2021.



Figure 5: Vía Láctea. Créditos G. Hüdepohl (atacamaphoto.com)/ESO

- T. Duany and N. Banerjee. Cosmological models reconstructed from jerk: A thermodynamic analysis. *New Astronomy*, 92:101726, 2022. ISSN 1384-1076. doi: <https://doi.org/10.1016/j.newast.2021.101726>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1384107621001408>.
- A. Einstein. Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin)*, pages 142–152, Jan. 1917.
- E. Hubble. A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 15(3):168–173, 1929. ISSN 0027-8424. doi: 10.1073/pnas.15.3.168. URL <https://www.pnas.org/content/15/3/168>.
- E. Hubble and M. L. Humason. The Velocity-Distance Relation among Extra-Galactic Nebulae. *Astrophysical Journal*, 74:43, July 1931. doi: 10.1086/143323. URL <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1931ApJ...74...43H>.
- Khetan, Nandita, Izzo, Luca, Branchesi, Marica, Wojtak, Radoslaw, Cantiello, Michele, Murugesan, Chandrashekar, Agnello, Adriano, Cappellaro, Enrico, Della Valle, Massimo, Gall, Christa, Hjorth, Jens, Benetti, Stefano, Brocato, Enzo, Burke, Jamison, Hiramatsu, Daichi, Howell, D. Andrew, Tomasella, Lina, and Valenti, Stefano. A new measurement of the hubble constant using type ia supernovae calibrated with surface brightness fluctuations. *A&A*, 647:A72, 2021. doi: 10.1051/0004-6361/202039196. URL <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039196>.
- P. J. E. Peebles. The extended local supercluster, 2021.
- A. A. Penzias and R. W. Wilson. A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s. *Astrophysical Journal*, 142:419–421, July 1965. doi: 10.1086/148307. URL <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1965ApJ...142..419P>.
- S. Perlmutter, G. Aldering, G. Goldhaber, R. A. Knop, P. Nugent, P. G. Castro, S. Deustua, S. Fabbro, A. Goobar, D. E. Groom, I. M. Hook, A. G. Kim, M. Y. Kim, J. C. Lee, N. J. Nunes, R. Pain, C. R. Pennypacker, R. Quimby, C. Lidman, R. S. Ellis, M. Irwin, R. G. McMahon, P. Ruiz-Lapuente, N. Walton, B. Schaefer, B. J. Boyle, A. V. Filippenko, T. Matheson, A. S. Fruchter, N. Panagia, H. J. M. Newberg, W. J. Couch, and T. S. C. Project. Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae. *Astrophysical Journal*, 517(2):565–586, June 1999. doi: 10.1086/307221.

- B. Ratra and M. S. Vogeley. The beginning and evolution of the universe. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 120(865):235–265, 2008. ISSN 00046280, 15383873. URL <http://www.jstor.org/stable/10.1086/529495>.
- A. G. Riess, A. V. Filippenko, P. Challis, A. Clocchiatti, A. Diercks, P. M. Garnavich, R. L. Gilliland, C. J. Hogan, S. Jha, R. P. Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips, D. Reiss, B. P. Schmidt, R. A. Schommer, R. C. Smith, J. Spyromilio, C. Stubbs, N. B. Suntzeff, and J. Tonry. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, sep 1998. doi: 10.1086/300499. URL <https://doi.org/10.1086/300499>.
- D. M. Scolnic, D. O. Jones, A. Rest, Y. C. Pan, R. Chornock, R. J. Foley, M. E. Huber, R. Kessler, G. Narayan, A. G. Riess, S. Rodney, E. Berger, D. J. Brout, P. J. Challis, M. Drout, D. Finkbeiner, R. Lunnan, R. P. Kirshner, N. E. Sanders, E. Schlafly, S. Smartt, C. W. Stubbs, J. Tonry, W. M. Wood-Vasey, M. Foley, J. Hand, E. Johnson, W. S. Burgett, K. C. Chambers, P. W. Draper, K. W. Hodapp, N. Kaiser, R. P. Kudritzki, E. A. Magnier, N. Metcalfe, F. Bresolin, E. Gall, R. Kotak, M. McCrum, and K. W. Smith. The Complete Light-curve Sample of Spectroscopically Confirmed SNe Ia from Pan-STARRS1 and Cosmological Constraints from the Combined Pantheon Sample. *Astrophysical Journal*, 859(2):101, June 2018. doi: 10.3847/1538-4357/aab9bb. URL <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018ApJ...859..101S>.
- M. Taghizadeh-Popp, J. Kim, G. Lemson, D. Medvedev, M. Raddick, A. Szalay, A. Thakar, J. Booker, C. Chhetri, L. Dobos, and et al. Sciserver: A science platform for astronomy and beyond. *Astronomy and Computing*, 33:100412, Oct 2020. ISSN 2213-1337. doi: 10.1016/j.ascom.2020.100412. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.ascom.2020.100412>.
- Wenger, M., Ochsenbein, F., Egret, D., Dubois, P., Bonnarel, F., Borde, S., Genova, F., Jasiewicz, G., Laloë, S., Lesteven, S., and Monier, R. The simbad astronomical database - the cds reference database for astronomical objects. *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.*, 143(1):9–22, 2000. doi: 10.1051/aas:2000332. URL <https://doi.org/10.1051/aas:2000332>.

aa